

Gauss-Markow Teoremet

Note til holdundervisning i Økonometri I (F26)

Casper Moes

juni 2026

1 Matematiske forudsætninger

1.1 Prik-produktets geometriske fortolkning

Prik produktet kan udledes til at være lig følgende (ved brug af cosinus reglen fra geometri)

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos(\theta). \quad (1)$$

Ligning (1) er kun relevant i fortolkningen af en matrix' definitthed, og ikke direkte relevant for Gauss-Markow teoremet. Så dette kan skippes, men bidrager til fortolkningen.

1.2 Definition af matricers definitthed

Vi definerer kun positiv semi-definit da definitionen kan findes i enhver matematikbog. Jeg vil blot gøre forbindelsen til vektorernes $A\mathbf{x}$ og $\mathbf{x}$ tydelig.

Lad $\|\mathbf{a}\|, \|\mathbf{b}\| > 0$ da har vi

$$\mathbf{x}' \cdot (A\mathbf{x}) \geq 0 \iff \cos(\theta) \geq 0 \iff A \text{ er positiv semi-definit} \quad (2)$$

Altså at de to vektorer $\mathbf{x}'$ og $A\mathbf{x}$ *peger i samme retning* / har mindre end 90-grader i mellem sig.

2 Mellemlregninger

2.1 Omskriv OLS-estimatoren

Benyt definitionen for OLS-estimatoren, MLR.1 og lineær algebra til at opnå følgende

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1} X'y = (X'X)^{-1} X'(X\beta + \mathbf{u}) = \beta + (X'X)^{-1} X'\mathbf{u}. \quad (3)$$

2.2 Beregn bias

Ved brug af (3) fås

$$\begin{aligned} E[\hat{\beta} | X] &= E[\beta + (X'X)^{-1} X'\mathbf{u} | X] = \beta + E[(X'X)^{-1} X'\mathbf{u} | X] \\ &= \beta + (X'X)^{-1} X'E[\mathbf{u} | X] = \beta \end{aligned} \quad (4)$$

Brug (4) og Law of Iterative Expectations (L.I.E.)

$$\text{bias}(\hat{\beta}) \equiv E[\hat{\beta}] - \beta = E[E[\hat{\beta} | X]] - \beta = \beta - \beta = 0 \quad (5)$$

Altså er OLS-estimatoren unbiased.

2.3 Beregn variansen

Brug at $(X'X)^{-1}$ er symmetrisk sådan at $((X'X)^{-1})' = (X'X)^{-1}$, regnereglen $\text{Var}(Ax) = A\text{Var}(x)A'$, MLR.5 samt (3) til at opnå

$$\begin{aligned} \text{Var}(\hat{\beta} | X) &= \text{Var}\left((X'X)^{-1}X'u | X\right) = (X'X)^{-1}X'\text{Var}(u | X)X(X'X)^{-1} \\ &= (X'X)^{-1}X'\sigma^2I_nX(X'X)^{-1} = \sigma^2(X'X)^{-1} \end{aligned} \quad (6)$$

3 Gauss-Markow Teoremet

Enhver lineær funktion af en vektor $x \in \mathbb{R}^{k+1}$ kan skrives som Ax , hvor A er en $n \times (k+1)$ matrix. Således kan enhver lineær estimator af β skrives som

$$\tilde{\beta} = A'y \quad (7)$$

.¹ Brug MLR.1 og algebra:

$$\begin{aligned} E[\tilde{\beta} | X] &= E[A'y | X] = E[A'(X\beta + u) | X] = E[A'(X\beta) | X] + E[A'u | X] \\ &= A'X\beta + A'E[u | X] = A'X\beta \end{aligned} \quad (8)$$

For at estimatoren $\tilde{\beta}$ er unbiased kræver vi

$$\begin{aligned} E[\tilde{\beta}] &= E[E[\tilde{\beta} | X]] = \beta \iff \\ A'X\beta &= \beta \iff (A'X - I_{k+1})\beta = 0 \iff A'X = I_{k+1} \end{aligned} \quad (9)$$

Tilsammen karakteriserer (7) og (9) vores klasse af lineære middelvej (unbiased) estimators. Disse betingelser bruges i de følgende beregninger

¹Bemærk at transponeringen afhænger af definitionen af A (antal rækker og søjler) og således er ligegyldig for resultaterne: vi kan definere A som en $n \times (k+1)$ matrix, så har vi $\tilde{\beta} = A'y$, eller som en $(k+1) \times n$ så har vi $\tilde{\beta} = Ay$. Det er altså blot et stilistisk valg.

til at sige noget generelt om variansen af denne og OLS.

Brug (6) hvorfra vi har $Var(\hat{\beta} | X) = \sigma^2(X'X)^{-1}$ samt

$$Var(\tilde{\beta} | X) = Var(A'u | X) = A'Var(u | X)A = \sigma^2 A'A, \quad (10)$$

og udled følgende

$$\begin{aligned} Var(\tilde{\beta} | X) - Var(\hat{\beta} | X) &= \sigma^2(A'A - (X'X)^{-1}) = \sigma^2(A'A - A'X(X'X)^{-1}X'A) \\ &= \sigma^2 A'(I_n - X(X'X)^{-1}X')A = \sigma^2 A'MA, \end{aligned} \quad (11)$$

hvor $M \equiv I_n - X(X'X)^{-1}X'$ er idempotent og symmetrisk (se appendiks for bevis). Således er $Var(\tilde{\beta} | X) - Var(\hat{\beta} | X) = \sigma^2 A'MA$ positiv semi-definit.

Altså for en given vektor $x \in \mathbb{R}^{k+1}$ har vi

$$\begin{aligned} Var(x\tilde{\beta} | X) - Var(x\hat{\beta} | X) &= xVar(\tilde{\beta} | X)x' - xVar(\hat{\beta} | X)x' \\ &= x(Var(\tilde{\beta} | X) - Var(\hat{\beta} | X))x' = x(\sigma^2 A'MA)x' \geq 0 \end{aligned} \quad (12)$$

Altså enhver prediktion $\hat{y} = x\hat{\beta}$ har svagt lavere varians end en prediktion fra enhver anden estimator i denne klasse $\tilde{y} = x\tilde{\beta}$. Q.E.D.

4 Appendiks: Egenskaber ved M

Vi mangler at vise, at

$$M \equiv I_n - X(X'X)^{-1}X'$$

er symmetrisk og idempotent, samt hvorfor dette medfører, at $\sigma^2 A'MA$ er positiv semidefinit.

4.1 Symmetri

Først vises det, at M er symmetrisk. Da $I'_n = I_n$, og da $X'X$ er symmetrisk, er $(X'X)^{-1}$ også symmetrisk. Derfor fås

$$\begin{aligned} M' &= (I_n - X(X'X)^{-1}X')' \\ &= I'_n - (X(X'X)^{-1}X')' \\ &= I_n - X((X'X)^{-1})'X' \\ &= I_n - X(X'X)^{-1}X' \\ &= M. \end{aligned} \tag{13}$$

Altså er M symmetrisk.

4.2 Idempotens

Dernæst vises det, at M er idempotent, dvs. at $M^2 = M$. Vi har

$$\begin{aligned} M^2 &= (I_n - X(X'X)^{-1}X')(I_n - X(X'X)^{-1}X') \\ &= I_n - 2X(X'X)^{-1}X' + X(X'X)^{-1}X'X(X'X)^{-1}X' \\ &= I_n - 2X(X'X)^{-1}X' + X(X'X)^{-1}(X'X)(X'X)^{-1}X' \\ &= I_n - 2X(X'X)^{-1}X' + X(X'X)^{-1}X' \\ &= I_n - X(X'X)^{-1}X' \\ &= M. \end{aligned} \tag{14}$$

Altså er M idempotent.

4.3 Positiv semidefinithed af $\sigma^2 A' M A$

Vi vil nu vise, at $\sigma^2 A' M A$ er positiv semidefinit. Lad $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^{k+1}$ være vilkårlig. Da M er symmetrisk og idempotent, har vi

$$\begin{aligned} \mathbf{z}' \sigma^2 A' M A \mathbf{z} &= \sigma^2 (A \mathbf{z})' M (A \mathbf{z}) \\ &= \sigma^2 (A \mathbf{z})' M' M (A \mathbf{z}) \\ &= \sigma^2 (M A \mathbf{z})' (M A \mathbf{z}) \\ &= \sigma^2 \|M A \mathbf{z}\|^2 \\ &\geq 0. \end{aligned} \tag{15}$$

Da dette gælder for enhver $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^{k+1}$, følger det, at

$$\sigma^2 A' M A$$

er positiv semidefinit.

Dermed er

$$\text{Var}(\tilde{\beta} | X) - \text{Var}(\hat{\beta} | X) = \sigma^2 A' M A$$

positiv semidefinit, hvilket betyder, at OLS-estimatoren har svagt lavere varians end enhver anden lineær unbiased estimator i den betragtede klasse.